

DS 2 — Sciences industrielles



Vous vous limiterez à rédiger les points d'articulations essentiels de votre raisonnement.

Faut-il rappeler qu'une application numérique sans unité ne vaut rien ?

Écrivez lisiblement, mettez en évidence vos résultats, ENCADREZ-LES !

Utilisez des instruments de tracé pour réaliser vos graphes !

La qualité, la lisibilité de votre rédaction seront prises en compte dans le barème de notation.

Étude d'un dispositif de réduction de traînée aérodynamique

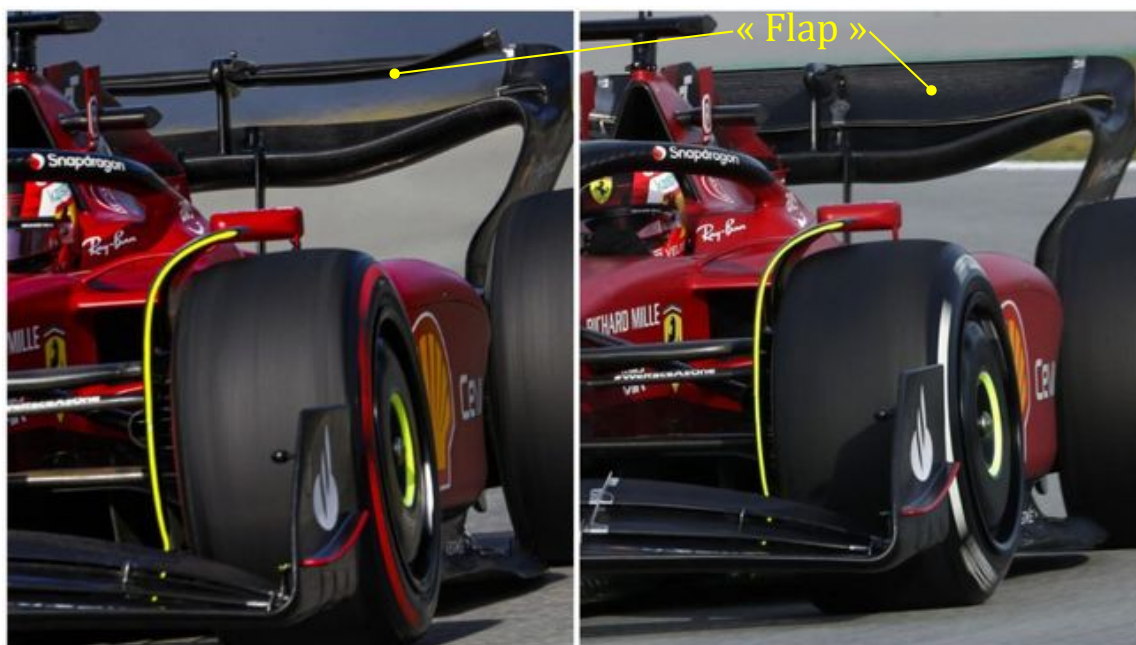


FIGURE 1 – Formule 1 équipée d'un DRS — ouvert à gauche, fermé à droite

Depuis 2011, la Fédération Internationale de l'Automobile a autorisé la mise en place sur Formule 1 d'un dispositif de réduction de la traînée aérodynamique, nommé DRS pour Drag Reduction System.

L'aileron arrière des formules 1 exploite la poussée aérodynamique pour plaquer énergiquement les roues du train arrière au sol. Cet aileron est indispensable pour assurer la motricité, et la directivité. Néanmoins cet aileron induit une forte traînée qui limite la vitesse maximale.

Le DRS scinde désormais l'aileron arrière en deux parties. La partie inférieure est fixe tandis que sa partie supérieure « le flap » est rendu mobile. Le pilote, grâce à une commande au volant, a la possibilité d'ouvrir le flap dans certaines situations. Situations encadrées par un règlement très stricte. Une fois le flap en position ouverte la voiture peut prendre brutalement 15 à 20 km/h supplémentaire. Ce mécanisme, en multipliant très considérablement les situations de dépassements, a complètement transformé les stratégies des pilotes de courses. L'usage de ce DRS n'est pas sans danger car une fois ouvert la motricité de la voiture est très réduite et, à grande vitesse, il est impossible de prendre des virages... Quelques cas d'accidents spectaculaires ont été provoqué par le blocage du flap en

position ouverte.

De nombreux mécanismes de transformation de mouvement ont été testés.



FIGURE 2 – Vue d'ensemble du mécanisme permettant le pivotement du flap

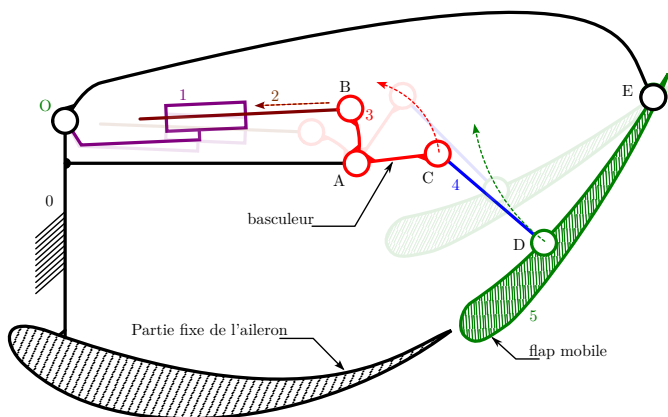


FIGURE 3 – Modèle cinématique étudié

Le mécanisme étudié — voir modèle cinématique fig. 3 —, est actionné par un vérin hydraulique. La rentrée de la tige 2 dans le corps 1 du vérin génère la rotation du basculeur 3, et grâce à la bielle 4, le flap est soulevé autour de l'axe de pivotement situé en E .

Vous trouverez en annexe — voir fig. 9 page Annexe-1 — le schéma cinématique paramétré.

Dans toute la suite nous supposons connue la valeur de l'angle θ_5 permettant d'assurer une ouverture H souhaitée. Ainsi nous limiterons cette étude à la recherche de la valeur λ adaptée pour imposer un angle θ_5 choisi.

Q1 Dessinez le graphe des liaisons. Quel est le nombre cyclomatique associé ?

Q2 Dessinez la ou les figures de changement de bases utiles.

Q3 Montrez graphiquement, en complétant rigoureusement aux instruments la figure 6 page Doc. Réponse-1, que pour une valeur ici fixée de θ_5 , alors il existe deux configurations d'assemblages mathématiquement envisageables et compatibles avec les liaisons. Faites clairement apparaître sur cette figure les deux angles θ_3 envisageables. Quelle est, parmi ces deux configurations, l'unique solution *physiquement* acceptable ?

Q4 a) Donnez sans développement, les écritures vectorielles des deux plus petites fermetures géométriques.

b) Développez maintenant ces deux écritures vectorielles en impliquant les paramètres géométriques constants et variables.

Q5 Montrez que l'une de ces équations permet de mettre en relation θ_3 et θ_5 sous la forme d'une équation de la forme :

$$A \cos \theta_3 + B \sin \theta_3 = C; \quad (1)$$

équation dans laquelle les termes A , B et C ne sont dépendants que des paramètres géométriques constants et du seul paramètre variable θ_5 .

Donnez les expressions de A , B et C en fonction des paramètres géométriques e , L , ℓ , c , d et θ_5 .

Q6 Donnez la solution de cette équation en fournissant l'expression de θ_3 en fonction des coefficients A , B et C .

Q7 Montrez que la seconde fermeture géométrique non encore exploitée permet de fournir la valeur de λ en fonction du seul paramètre variable θ_3 calculé précédemment et des paramètres géométriques constants.

Étude de la commande angulaire d'un radar

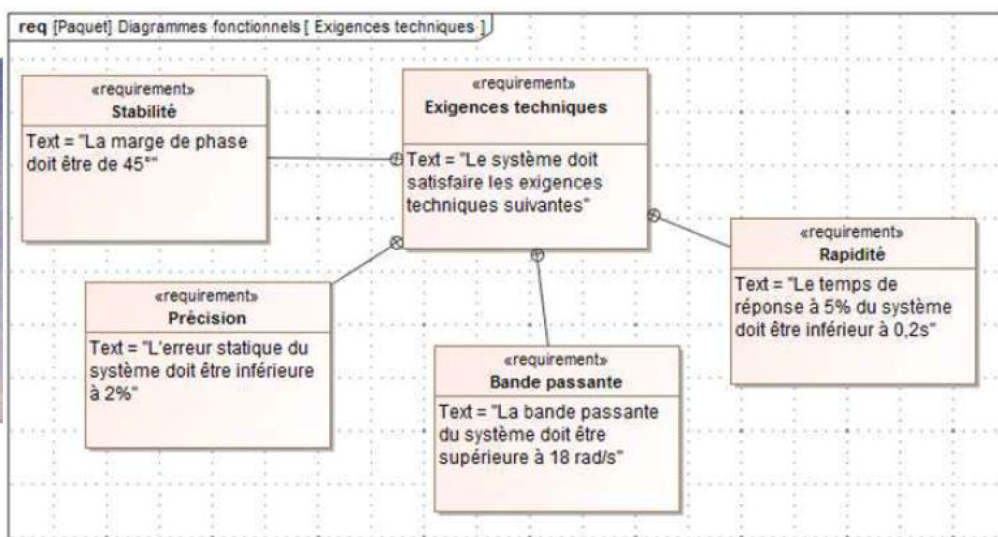


FIGURE 4 – Implantation du radar et quelques exigences

Le support d'étude est un radar d'avion qui permet au pilote de détecter des engins extérieurs — autres avions, hélicoptères, bateaux... — et de connaître leurs positions.

L'antenne du radar doit constamment être mise en rotation. Nous nous intéressons ici au dispositif d'asservissement angulaire de l'antenne radar.

Étude d'un modèle d'asservissement

Le schéma-blocs de ce modèle d'asservissement est présenté fig. 10 page Annexe-2. L'angle souhaité est noté $\theta_c(t)$ et constitue la consigne de cet asservissement ; l'angle de rotation effectivement atteint par l'antenne radar est noté $\theta_r(t)$.

Un capteur de position angulaire de gain k_c est monté sur l'axe moteur, la position angulaire est donc mesurée de

manière indirecte.

Un comparateur élabore l'écart $\epsilon_u(t)$ entre les tensions fournies, l'une par le capteur et l'autre par l'adaptateur de consigne. Cet écart de tension est transformé en une tension de commande $u_c(t)$ par un correcteur proportionnel de gain C qu'il conviendra de choisir pour satisfaire les exigences.

Enfin une carte de puissance de gain A amplifie cette tension $u_c(t)$ pour produire la tension $u_m(t)$ qui alimente un moteur tournant à la vitesse $\omega_m(t)$. Ce moteur est modélisé par une fonction de transfert $H_{m(p)} = \frac{\Omega_{m(p)}}{U_{m(p)}}$ de 1^{er} ordre de gain k_m et de constante de temps τ_m .

Un réducteur de vitesse angulaire de gain $r < 1$ est interposé entre le moteur et l'axe de rotation lié à l'antenne radar. On note $\theta_m(t)$ la position angulaire de l'axe moteur.

Q8 Sans aucune justification... Quelle expression faut-il impérativement choisir pour le gain de l'adaptateur de consigne ?

Q9 Déterminez l'expression canonique littérale de la fonction de transfert en boucle ouverte : $FTBO(p)$. Précisez quelle est l'expression de son gain noté K_{BO} .

On procède à un essai en boucle ouverte en imposant un échelon de tension d'amplitude $U_{c0} = 1\text{ V}$ à l'entrée de la carte de puissance. L'évolution de la tension fournie par le capteur angulaire $u_{\text{cap}}(t)$ est alors enregistrée. La figure 5 correspond au modèle schéma-blocs de cette situation de mesure.

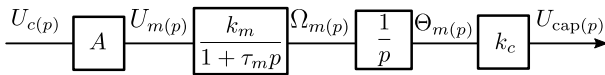


FIGURE 5 – Modèle schéma-blocs de la mesure

Q10a) Donnez l'expression de $U_{\text{cap}}(p)$.

b) On admet la décomposition en fractions simples suivantes :

$$\frac{1}{p^2 \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right)} = \frac{a}{p^2} + \frac{b}{p} + \frac{c}{p + \frac{1}{\tau_m}},$$

où a , b et c sont trois constantes réelles à déterminer.

Montrez que l'évolution temporelle de la tension mesurée au niveau du capteur angulaire suit la loi suivante :

$$u_{\text{cap}}(t) = Ak_m k_c U_{c0} \left(t - \tau_m + \tau_m e^{-\frac{t}{\tau_m}} \right) \mathcal{H}(t),$$

où $\mathcal{H}$ désigne la fonction de Heaviside.

c) La figure 7 page Doc. Réponse-2 présente l'évolution de la mesure de tension en sortie du capteur angulaire. On constate que pour les grandes valeurs de temps, u_{cap} se comporte selon une loi affine. Donnez l'équation littérale de la tangente oblique à la courbe enregistrée.

d) À partir du relevé expérimental présenté fig.7 page Doc. Réponse-2 et compte tenue de la réponse précédente, déduire une approximation numérique pour τ_m et pour le produit $Ak_m k_c$.

Q11 Déterminez l'expression canonique littérale de la fonction de transfert en boucle fermée : $FTBF(p)$ puis déterminez, en fonction de K_{BO} et τ_m , les expressions littérales de ses trois constantes caractéristiques notées : ω_{0BF} , z_{BF} et K_{BF} .

Q12 Quelle est la classe de cet asservissement ?

Q13 Avec un correcteur réglé à une valeur égale à 0,4 on donne fig. 8 page Doc. Réponse-2 la réponse en boucle fermée du dispositif d'asservissement à une consigne de position angulaire correspondant à un échelon unitaire. Proposez une estimation numérique des constantes de la FTBF notées : ω_{0BF} , z_{BF} et K_{BF} .

Q14 Donnez, par lecture directe de la figure 8 page Doc. Réponse-2, une estimation du temps de réponse à 5%. L'exigence est elle satisfaite ?

Optimisation du comportement

Q15a) Déterminez l'expression littérale du gain de correcteur C permettant d'obtenir le temps de réponse à 5% le plus faible possible.

b) Donnez une approximation numérique du gain de correcteur ainsi obtenu.

c) À l'aide de l'abaque des temps de réponse réduit, estimez la valeur numérique de ce temps de réponse optimisé ?

Q16 Donnez l'expression littérale de l'écart statique ε_S en fonction de la FTBF. En déduire si le gain de correcteur calculé précédemment a ou non une influence sur ce critère de précision ?

Étude en mode régulation — Questions « Bonus »

Le modèle étant linéaire, le principe de superposition permet de prendre en compte un couple résistant perturbateur $C_R(p)$.

Nous allons modifier le schéma-blocs en intégrant le modèle de moteur désormais défini comme suit :

$$\Omega_m(p) = \frac{k_m}{1 + \tau_m p} U_m(p) + \frac{k_r}{1 + \tau_m p} C_R(p)$$

Q17 Dessinez le schéma-blocs à retour unitaire prenant maintenant en compte cette entrée perturbatrice. Vous ferez apparaître l'erreur $\varepsilon_\theta(p)$.

Q18 Déterminez l'expression de la fonction de transfert $\left. \frac{\Theta_r(p)}{C_R(p)} \right|_{\Theta_c(p)=0}$ traduisant la dépendance de $\Theta_r(p)$ à $C_R(p)$ lorsque la consigne ne varie plus.

Q19 Déterminez l'expression littérale de l'erreur permanente $\varepsilon_{\text{perm}}$ due à l'application d'un couple perturbateur de type échelon d'amplitude C_{r0} . Cet asservissement est-il en mesure de rejeter une perturbation échelon ? Quelle est l'influence du gain de correcteur ?

Réponse à la question Q3

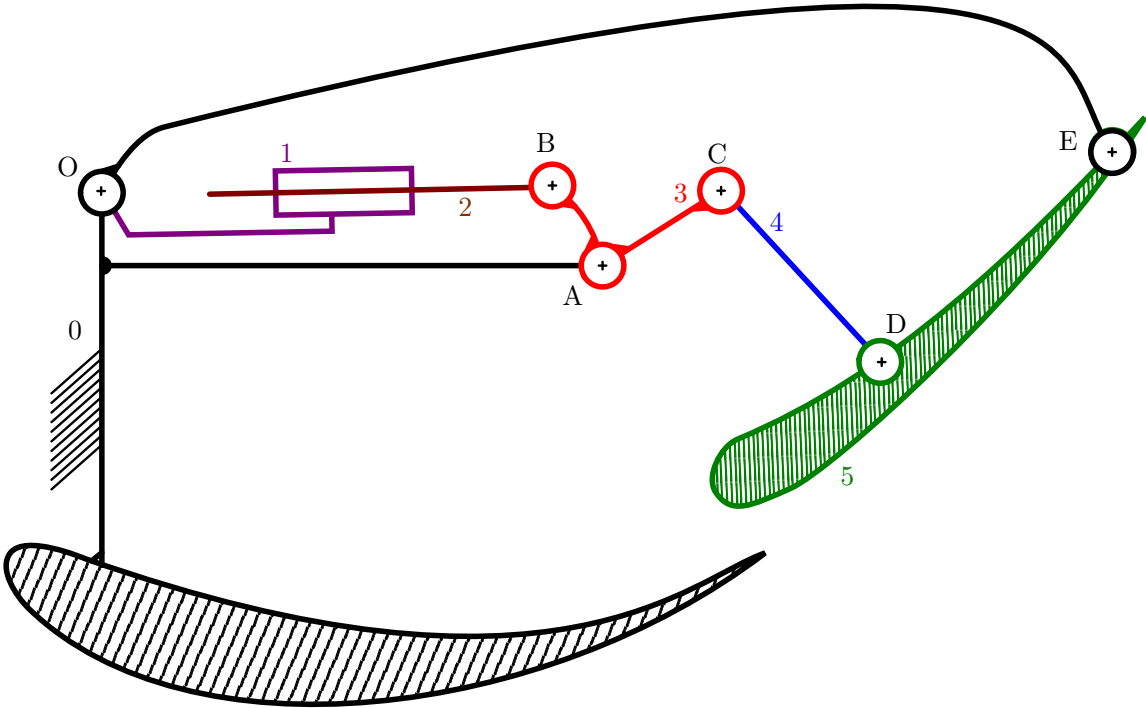


FIGURE 6 – Épure à compléter

Réponse à la question Q10.d)

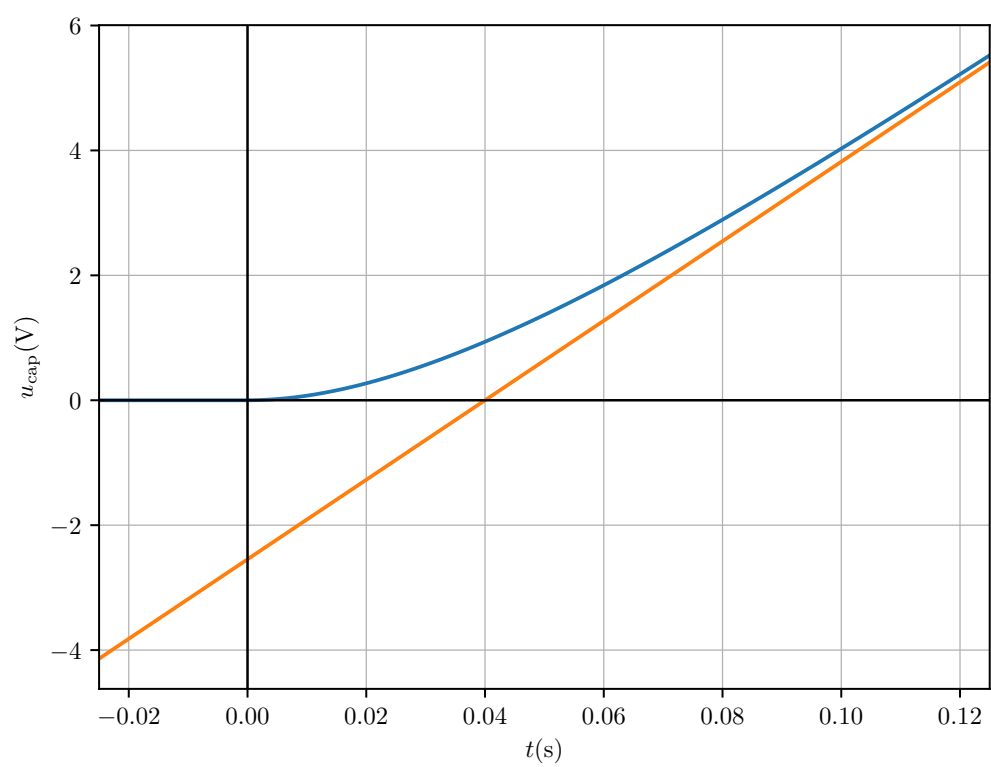


FIGURE 7 – Relevé de la mesure en boucle ouverte à annoter

Réponse à la question Q13

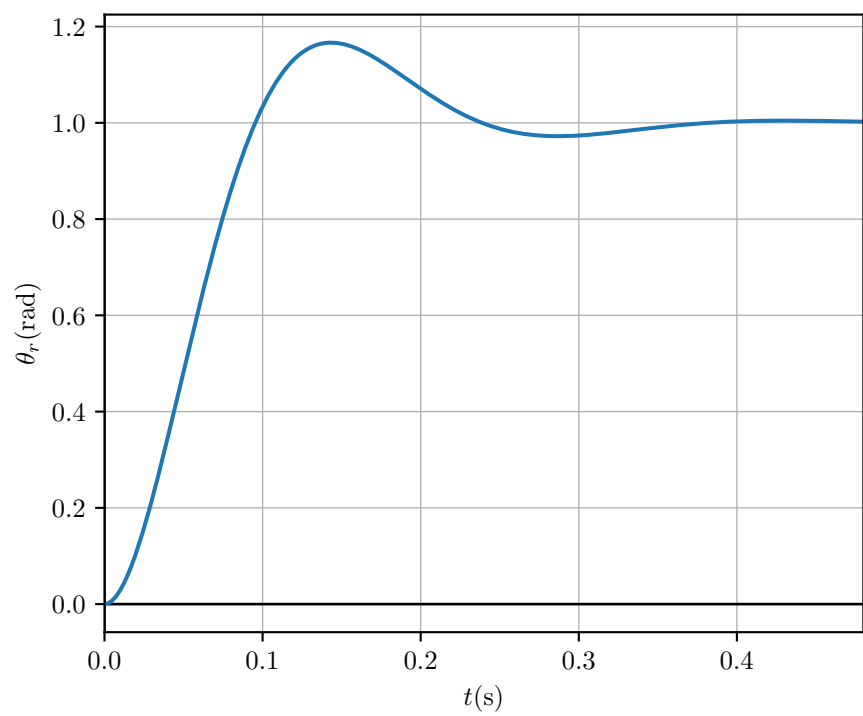


FIGURE 8 – Réponse indicielle en boucle fermée à annoter

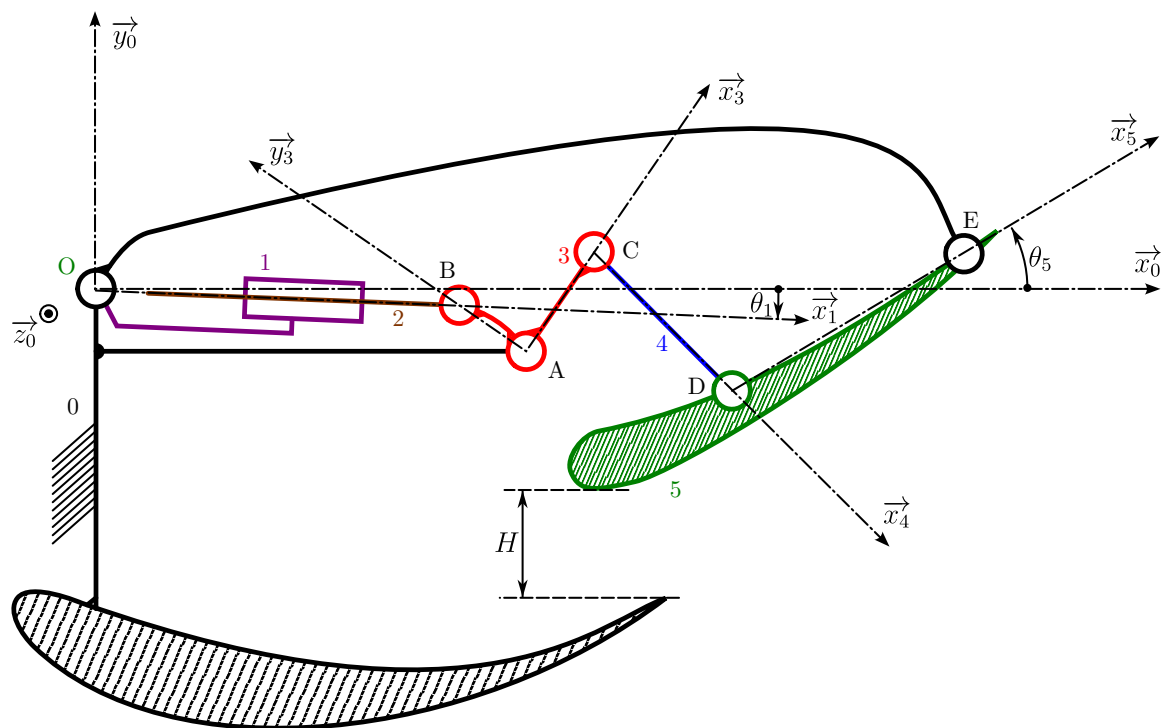


FIGURE 9 – Modèle cinématique du mécanisme d’ouverture du flap

Paramètres géométriques constants :

- Partie fixe 0
 - ▷ $\overrightarrow{OA} = a\vec{x}_0 - b\vec{y}_0$
 - ▷ $\overrightarrow{AE} = c\vec{x}_0 + d\vec{y}_0$
- Flap 5
 - ▷ $\overrightarrow{DE} = L\vec{x}_5$
- Basculeur 3
 - ▷ $\overrightarrow{AC} = e\vec{x}_3$
 - ▷ $\overrightarrow{AB} = f\vec{y}_3$
- Bielle 4
 - ▷ $\overrightarrow{CD} = \ell\vec{x}_4$

Paramètres géométriques variables

- Pour toutes les bases mobiles on notera :
$$\theta_i = (\vec{x}_0, \vec{x}_i) = (\vec{y}_0, \vec{y}_i).$$
- Le déplacement de la tige 2 est paramétré par λ tel que $\overrightarrow{OB} = \lambda\vec{x}_1$.
- H correspond à la hauteur de la veine fluide. En position ouverte le règlement impose une ouverture maximale de 85 mm.

Annexe commande radar

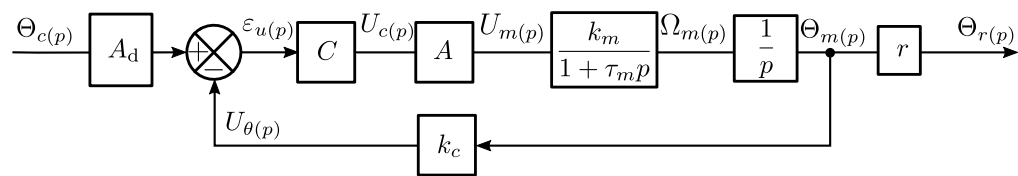


FIGURE 10 – Modèle de l’asservissement en position

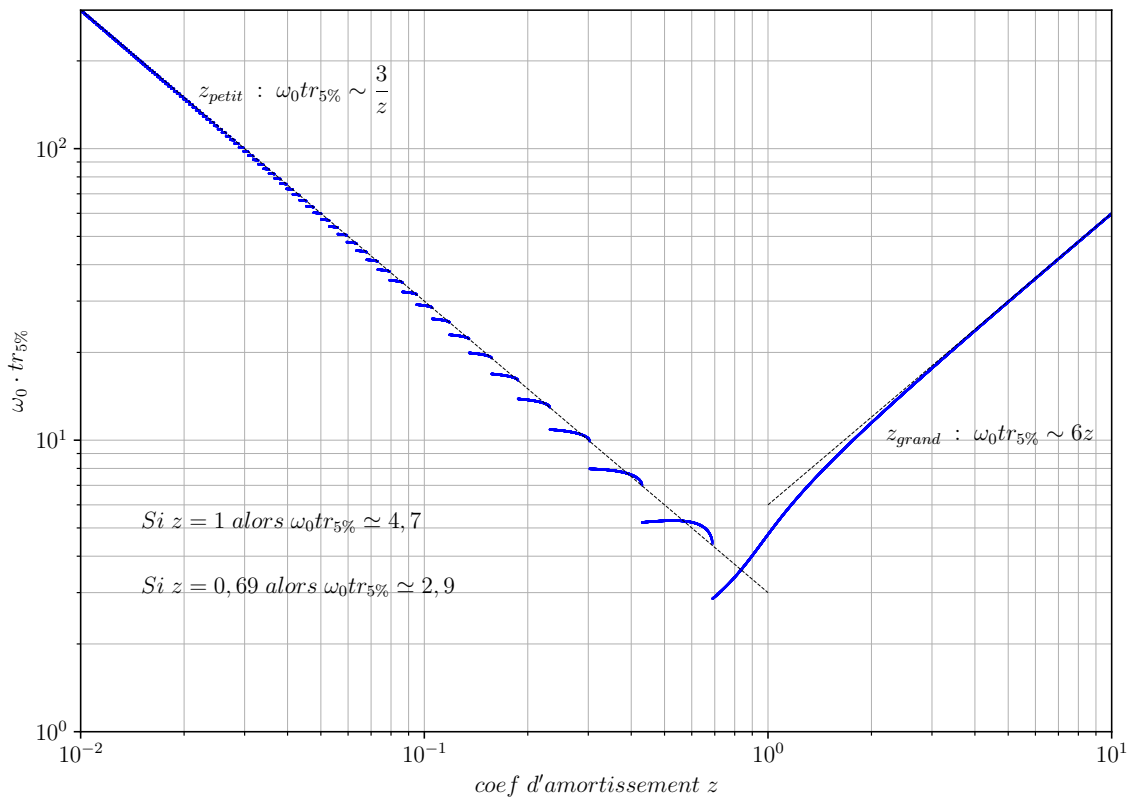


FIGURE 11 – Abaque des temps de réponse réduit d’un système d’ordre 2

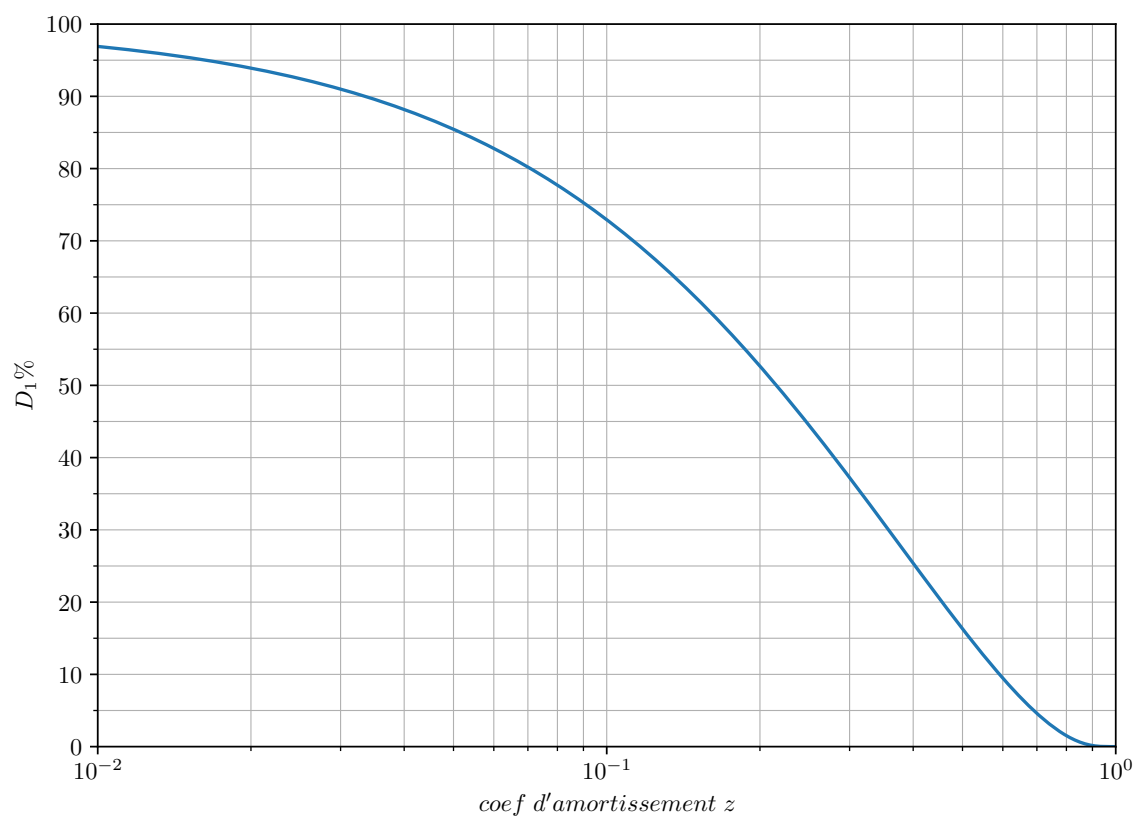


FIGURE 12 – Abaque du 1^{er} dépassement